

Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

Tema 1

Mar Angulo Martínez
Mar.angulo@u-tad.com

Tema 1. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

- 1.1. Operaciones con matrices. Rango.
- 1.2. Matriz inversa
- 1.3. Ecuaciones matriciales
- 1.4. Sistemas de ecuaciones lineales. Clasificación
- 1.5. Método de reducción de Gauss-Jordan
- 1.6. Teorema de Rouché-Frobenius
- 1.7. Aplicaciones en la aritmética de matrices

Concepto de matriz. Operaciones con matrices

□ **Matriz A de orden $m \times n$** es un conjunto de $m \cdot n$ elementos de un conjunto K (en adelante, R), dispuestos en m filas y n columnas

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \vdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij}) \quad i=1,2,\dots,m \quad j=1,2,\dots,n$$

a_{ij} se denominan elementos de la matriz

- Si $m \neq n$ la matriz es rectangular
- Si $m = n$, A es una matriz cuadrada
- Si $m = 1$ A es una matriz fila
- Si $n = 1$, A es una matriz columna

$M_{m \times n}$ conjunto de matrices de orden $m \times n$

M_n : conjunto de matrices cuadradas de orden n

□ **Matriz nula:** $a_{ij}=0 \quad \forall i = 1,2,\dots,m, \quad \forall j = 1,2,\dots,n$

Concepto de matriz. Operaciones con matrices

❑ Operaciones con matrices

❑ **Matrices iguales:** son dos matrices $m \times n$ t.q

$$a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i = 1, 2, \dots, m, \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$$

❑ **Suma de matrices** (del mismo orden $m \times n$): es una matriz C de orden $m \times n$ cuyos elementos $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \forall i = 1, 2, \dots, m, \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$

❑ **Producto de un número** ($\alpha \in R$) **por una matriz** $A_{m \times n}$:
es una matriz αA de orden $m \times n$ cuyos elementos $c_{ij} = \alpha a_{ij} \quad \forall i = 1, 2, \dots, m, \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$

❑ **Producto de matrices** $A_{m \times n}$ **y** $B_{n \times p}$: *es una matriz* $C_{m \times p}$ **cuyos elementos** $c_{ij} =$
$$\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \dots + a_{in} b_{nj}$$

Concepto de matriz. Operaciones con matrices

- ❑ El conjunto de $M_{m \times n}$ *de matrices de orden $m \times n$* para las operaciones suma y producto por un número tiene estructura es espacio vectorial.

- ❑ 1) $(M_{m \times n}, +)$ es un grupo conmutativo:
 - a) $\forall A, B \in M_{m \times n}, A + B \in M_{m \times n}$ (+ es operación interna)
 - b) $\forall A, B, C \in M_{m \times n}, (A + B) + C = A + (B + C)$ (*propiedad asociativa*)
 - c) $\forall A \in M_{m \times n}, A + 0 = A$ (*elemento neutro es la matriz nula*)
 - d) $\forall A \in M_{m \times n}, \exists -A \in M_{m \times n}$ tal que $A + (-A) = 0$ (*matriz opuesta*)
 - e) $\forall A, B \in M_{m \times n}, A + B = B + A$ (*propiedad conmutativa*)

- ❑ 2) $(M_{m \times n}, \cdot k)$ verifica las siguientes propiedades: $\forall A, B \in M_{m \times n}$ y $\forall \gamma, \mu \in K$
 - a) $(\gamma + \mu)A = \gamma A + \mu B$ (*distributiva respecto a la suma de escalares*)
 - b) $\gamma(A + B) = \gamma A + \gamma B$ (*distributiva respecto a la suma de vectores*)
 - c) $\gamma(\mu A) = (\gamma\mu)A$
 - d) $1 \cdot A = A$

Concepto de matriz. Operaciones con matrices

Propiedades del producto de matrices

- 1) $\forall A, B, C \in M_{m \times n}, A(B + C) = AB + AC$
- 2) $\forall A, B, C \in M_{m \times n}, (A + B).C = AC + B.C$
- 3) $\forall A, B \in M_{m \times n}, y \forall k \in R, k(AB) = (kA)B = A.(kB)$
- 4) $\forall A \in M_{m \times n}$, existen matrices I_m e I_n , denominadas matrices de identidad, cuadradas de tamaño $m \times m$ y $n \times n$ respectivamente, cuyas diagonales son todo unos y el resto de los elementos cero, que cumplen: $I_m A = A$ $A I_n = A$

➤ El producto de matrices NO verifica en general la propiedad conmutativa

Concepto de matriz. Operaciones con matrices

❑ **Matriz traspuesta** (de una matriz A $m \times n$): es una matriz $A^t = A'$ $n \times m$
cuyos elementos $(a_{ij})' = a_{ji}$
(Es la matriz que se obtiene al intercambiar filas y columnas)

$$1) (A^t)^t = A \qquad 2) (A + B)^t = A^t + B^t \qquad 3) (kA)^t = k \cdot A^t \qquad 4) (A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$$

❑ Los elementos a_{ii} de una matriz cuadrada se denominan elementos diagonales de la matriz

❑ **Traza de una matriz cuadrada** es la suma de sus elementos diagonales
$$\text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

Matrices cuadradas

A Matriz cuadrada de orden n es:

- ❑ **Diagonal** si $a_{ij}=0$ para $i \neq j$
- ❑ **Escalar** si es diagonal y $a_{ii}=k \quad \forall i = 1,2 \dots n$
- ❑ **Unidad** si es escalar y $a_{ii}=1 \quad \forall i = 1,2 \dots n$
- ❑ **Triangular superior** si $a_{ij}=0$ para $i > j$ (todos los elementos por debajo de la diagonal principal son 0)
- ❑ **Triangular inferior** si $a_{ij}=0$ para $i < j$ (todos los elementos por encima de la diagonal principal son 0)

Matrices cuadradas

- ❑ **Simétrica** si $A^t = A$ (*coincide con su traspuesta*)
- ❑ **Antisimétrica** si $A^t = -A$ (*la traspuesta coincide con la opuesta*)
- ❑ Toda matriz se puede descomponer como suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica

$$A = \frac{1}{2}(A + A + A^t - A^t) = \frac{1}{2}(A + A^t) + \frac{1}{2}(A - A^t)$$



Simétrica



Antisimétrica

Matrices cuadradas

- ❑ **Idempotente** si $A^2 = A$
- ❑ **Involutiva** si $A^2 = I$
- ❑ **Nilpotente** si existe un número entero $k > 0$ tal que $A^k = 0$
- ❑ **Regular** si existe A^{-1} tal que $A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I_n$ (Una matriz regular es la que tiene rango n , su determinante es distinto de 0)
- ❑ **Singular** es una matriz no regular (su determinante vale 0 y no admite inversa)
- ❑ **Ortogonal** si $A^t = A^{-1}$ (la traspuesta coincide con la inversa)

Para que una matriz sea ortogonal, los vectores columnas han de ser ortogonales dos a dos y de módulo la unidad. Del mismo modo, los vectores la también serán ortogonales dos a dos y de módulo la unidad.

Preguntas:

- Si con dos matrices podemos hacer AB y BA ¿tienen que ser cuadradas?
- ¿cuál es la traza de la matriz I_5 ?
- Si A y B son dos matrices cuadradas regulares de orden 2 ¿ $A+B$ es regular?
- ¿Cuál es un ejemplo sencillo de matriz ortogonal?

Rango de una matriz

□ **Rango de una matriz A de orden $m \times n$** es el número de filas que tiene linealmente independientes; también es el número de columnas linealmente independientes de la matriz. Por tanto, dada una matriz A

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \vdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij}) \quad i=1,2,\dots,m \quad j=1,2,\dots,n$$

$$\text{rang } A \leq \min(m,n)$$

Rango de una matriz

□ Teorema

El número de vectores fila de una matriz A que son linealmente independientes coincide con el número de columnas linealmente independientes y es igual al número de filas no nulas de la matriz equivalente triangular superior

□ Teorema

Si el rango de una matriz cuadrada A coincide con el orden de la matriz (A es de rango completo) entonces A se puede transformar en la matriz unidad mediante operaciones elementales en sus filas

❖ Ejemplo 1

Calcular el rango de la matriz $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 2 \\ -3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

Rango de una matriz

❑ Propiedades del rango de una matriz

- $\text{rang}(A.B) \leq \min(\text{rang}A, \text{rang}B)$
- $\text{Rang } A^t = \text{rang } A$
- Una matriz cuadrada tiene inversa si y sólo si $\text{rang } A = n$
- Una matriz cuadrada $n \times n$ tiene rango n (completo) si y sólo si $\det(A) \neq 0$
- El rango de una matriz A es el mismo que el de cualquier matriz obtenida de A mediante operaciones elementales
- Dos matrices equivalentes tienen el mismo rango

Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

❑ Transformación de matrices

❑ Operaciones elementales

En una matriz se definen las siguientes operaciones elementales por filas (o por columnas) a:

- La permutación de las filas i y j (intercambio de dos filas: $F_i \leftrightarrow F_j$): matriz Escriba aquí la ecuación.
- El producto de la fila i por una constante no nula: $k F_i$
- La suma de la fila i más la fila j multiplicada por $k \neq 0$: $F_i + k F_j$

❑ Matriz elemental

Es una matriz cuadrada que se obtiene de la matriz unidad al efectuar una sola operación elemental en sus filas (o columnas)

❖ Ejemplo 2

- la matriz I_3 se transforma en la matriz $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ con la operación $F_3 = F_1 + F_2 + F_3$

Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

Recuerda:

MATRIZ ELEMENTAL (POR FILAS). Se obtiene a partir de la matriz identidad I_m de la siguiente manera:

- F_{ij} : matriz elemental obtenida a partir de la matriz identidad I_m a la que se le han intercambiado las filas i, j
- $F_i(\alpha)$: matriz elemental obtenida a partir de la matriz identidad I_m a la que se le ha multiplicado la fila i por $\alpha \in \mathbb{K}$
- $F_{ij}(\alpha)$: matriz elemental obtenida a partir de la matriz identidad I_m a la cual se le ha sumado a la fila i la fila j multiplicada por α

Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

Ejemplo: Triangularizar la matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 20 & -7 & 12 \\ -8 & 13 & 17 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 20 & -7 & 12 \\ -8 & 13 & 17 \end{pmatrix} \underset{f_1(\frac{1}{4})}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{4} & \frac{1}{4} \\ 20 & -7 & 12 \\ -8 & 13 & 17 \end{pmatrix} \underset{\substack{f_2 - 20f_1 \\ f_3 + 8f_1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 3 & 7 \\ 0 & 9 & 19 \end{pmatrix} \underset{f_2(\frac{1}{3})}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & \frac{7}{3} \\ 0 & 9 & 19 \end{pmatrix} \\ &\underset{f_3 - 9f_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & \frac{7}{3} \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = U \text{ (matriz triangular superior equivalente a A)} \\ \Rightarrow U &= F_{32}(-9) \cdot F_2\left(\frac{1}{3}\right) \cdot F_{31}(8) \cdot F_{21}(-20) \cdot F_1\left(\frac{1}{4}\right) A \longrightarrow A = \left(F_{32}(-9) \cdot F_2\left(\frac{1}{3}\right) \cdot F_{31}(8) \cdot F_{21}(-20) \cdot F_1\left(\frac{1}{4}\right) \right)^{-1} \cdot U \end{aligned}$$

Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

¿Cómo se construye la matriz L?

$$\begin{aligned} \text{➤ } L &= \left(F_{32}(-9) \cdot F_2\left(\frac{1}{3}\right) \cdot F_{31}(8) \cdot F_{21}(-20) \cdot F_1\left(\frac{1}{4}\right) \right)^{-1} = F_1(4)F_{21}(20)F_{31}(-8)F_2(3)F_{32}(9) = \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 20 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -8 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 9 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 20 & 3 & 0 \\ -8 & 9 & 1 \end{pmatrix} \\ &\quad \text{(matriz triangular inferior)} \end{aligned}$$

$$\text{➤ Podemos comprobar que } LU = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 20 & 3 & 0 \\ -8 & 9 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & \frac{7}{3} \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 20 & -7 & 12 \\ -8 & 13 & 17 \end{pmatrix} = A$$

Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

□ Matrices equivalentes

- Dos matrices A y B de orden $m \times n$ se dicen equivalentes si una se puede obtener a partir de la otra mediante operaciones elementales de filas y columnas.
- Dos matrices A y B son equivalentes si y sólo si existen dos matrices regulares M, N tales que $A = MBN$ $\longrightarrow$ 2 matrices son equivalentes $\longleftrightarrow$ $\text{rang } A = \text{rang } B$

□ Matrices escalonadas

Una matriz escalonada es una matriz triangular superior (con 0 debajo de la diagonal principal) que se obtiene a partir de una matriz A $m \times n$ mediante operaciones elementales.

- El primer elemento no nulo de cada fila se denomina **pivote**

□ Proposición

El rango de la matriz A es el número de filas no nulas de cualquier matriz escalonada obtenida a partir de A a partir de operaciones elementales.

Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

□ Inversa de una matriz

- Una matriz $A \in M_{n \times n}$ es inversible, regular o no singular si existe una matriz A^{-1} que llamamos *matriz inversa* tal que $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$
- $A \in M_{n \times n}$ es inversible si y sólo si su rango es completo: n
- Si A y B son dos matrices $\in M_{n \times n}$ inversibles:
 - A^{-1} es única
 - A^{-1} es inversible y $(A^{-1})^{-1} = A$
 - El producto AB es inversible y $(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

□ Aplicación: Método de Gauss

□ Cálculo de matrices inversas

Si A es una matriz cuadrada de orden n regular, A es equivalente a la matriz Identidad (es decir podemos llegar a la matriz identidad a través de operaciones elementales en los elementos de la matriz A)

Eso significa que existen M y N regulares tales que $I = MAN$

Si realizamos sólo transformaciones de tipo fila ($N = I_n$) $\longrightarrow MA = I_n \longrightarrow M = A^{-1}$

$$(A|I_n) \longrightarrow (I_n|A^{-1})$$

❖ Ejemplo 3

Calcular la matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \end{pmatrix}$

Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

❑ Construcción de la matriz inversa

- ❑ Dada la matriz $A \in M_{n \times n}$, si $\text{rango}(A) = n$ y por tanto A es inversible, a través de transformaciones elementales podemos transformar la matriz A en la matriz unidad, de modo que el producto de las matrices resultantes de esas transformaciones nos dará la matriz inversa de A .

$$P_r P_{r-1} \dots P_2 P_1 A = I_n \quad \longrightarrow \quad P_r P_{r-1} \dots P_2 P_1 A A^{-1} = I_n A^{-1}$$

$$\longrightarrow P_r P_{r-1} \dots P_2 P_1 = A^{-1}$$

- ❑ Para aplicar este método de forma mecánica, se colocan las matrices A e identidad juntas en una matriz ampliada, y a través de transformaciones elementales se transforma la matriz A en la identidad. Aplicando las mismas transformaciones a la matriz identidad que ocupa la parte derecha de la matriz ampliada, obtenemos la inversa de A .

Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

❑ Inversa de una matriz rectangular

- ❑ Una matriz que no es cuadrada no tiene inversa propiamente dicha
- ❑ Sin embargo necesitamos para resolver $AX=B$ encontrar una matriz que multiplicada por ella resulte la matriz identidad.
- ❑ La **inversa por la derecha de una matriz rectangular** A es una matriz R tal que $AR=I_n$ y se obtiene $R=A^t(AA^t)^{-1}$
- ❑ La **inversa por la izquierda de una matriz rectangular** A es una matriz L tal que $LA=I_n$ y se obtiene $L=(A^tA)^{-1}A^t$

Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

❑ Matrices congruentes

- Dos matrices A y B cuadradas de orden n son congruentes si existe una matriz P regular $P_{n \times n}$ tal que $A = P^t B P$ (P se denomina matriz de paso)

❑ Consecuencias

- Si dos matrices A y B son congruentes, entonces A y B son equivalentes
Basta considerar $M = P^t$ y $N = P$
- Si dos matrices A y B son congruentes, entonces $\text{rang } A = \text{rang } B$
- La congruencia de matrices es una relación de equivalencia en $M_{n \times n}$
 - Propiedad reflexiva $A = I^t A I$ $P = I$
 - Propiedad simétrica $A = P^t B P \longrightarrow B = (P^{-1})^t A P^{-1}$
 - Propiedad transitiva $A = P^t B P$ y $B = Q^t C Q \longrightarrow A = P^t Q^t C Q P = (QP)^t C Q P$

Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

❑ Matrices semejantes

- Dos matrices A y B cuadradas de orden n son semejantes si existe una matriz P regular $P_{n \times n}$ tal que $A = P^{-1}BP$ (P se denomina matriz de paso)

❑ Consecuencias

- Si dos matrices A y B son semejantes, entonces A y B son equivalentes
Basta considerar $M = P^{-1}$ y $N=P$
- Si dos matrices A y B son semejantes, entonces $\text{rang } A = \text{rang } B$
- La semejanza de matrices es una relación de equivalencia en $M_{n \times n}$
 - Propiedad reflexiva $A = I^{-1}AI$ $P=I$
 - Propiedad simétrica $A = P^{-1}BP \longrightarrow B = (P^{-1})^{-1}AP^{-1}$
 - Propiedad transitiva $A = P^{-1}BP$ y $B = Q^{-1}CQ \longrightarrow A = P^{-1}Q^{-1}CQP = (QP)^{-1}CQP$

Métodos de sustitución, igualación y reducción

□ Sistemas de ecuaciones lineales

Un **sistema de ecuaciones lineales** es un conjunto de ecuaciones (lineales) que tienen más de una incógnita.

- Las incógnitas aparecen en varias de las ecuaciones, pero no necesariamente en todas.
- **Resolver un sistema** de ecuaciones consiste en encontrar sus soluciones, es decir calcular el valor de cada incógnita que verifica todas las ecuaciones del sistema.

Métodos de sustitución, igualación y reducción

❑ Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas

✓ Método de sustitución:

Consiste en despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones y sustituir su expresión en la otra ecuación.

A partir de ahí ya sólo quedará resolver la ecuación resultante

❖ Ejemplo 1	$5x - \frac{y}{2} = -1$	Ejemplo 2	$-10x - 5y = 0$
	$3x - 2y = 1$		$21x - 7y = 28$

Métodos de sustitución, igualación y reducción

✓ Método de reducción

consiste en realizar operaciones sencillas entre las ecuaciones de modo que una de las incógnitas desaparezca.

A partir de ahí, resolvemos la ecuación resultante con una sola incógnita.

✓ **Método de igualación:** consiste en despejar en ambas ecuaciones la misma incógnita para poder igualar las expresiones, obteniendo así una ecuación con una sola incógnita.

❖ *Ejemplo 3*

$$\begin{aligned}\frac{x}{3} + \frac{y}{5} &= \frac{2}{7} \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{10} &= \frac{3}{7}\end{aligned}$$

Método de Gauss-Jordan. Teorema de Rouché-Fröbenius

□ Expresión matricial de un sistema de ecuaciones

□ El sistema de ecuaciones se expresa de la forma **$AX=B$** donde

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \cdots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \cdots a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \cdots a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots \dots \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} \cdots a_{mn} \end{pmatrix} \text{ es la matriz de coeficientes del sistema}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$A^* = (A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} \cdots a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \cdots a_{2n} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \cdots a_{3n} & b_3 \\ \dots & \dots & \dots \dots \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} \cdots a_{mn} & b_m \end{array} \right) \text{ es la matriz ampliada}$$

Vector de las
incógnitas:
solución del
sistema

Método de Gauss-Jordan. Teorema de Rouché-Fröbenius

❑ **Discusión y clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales**

- Sistema compatible es el que tiene solución (Si no la tiene, es incompatible)
- Sistema compatible determinado (SCD) es el que tiene una única solución
- Sistema compatible indeterminado (SCI) es el que tiene infinitas soluciones

❑ **Sistemas equivalentes**

- ❑ Dos sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes si tienen las mismas soluciones

Es decir, si toda solución del primer sistema es también solución del segundo, y viceversa

- ❑ Un sistema de ecuaciones lineales es siempre equivalente a cualquier otro que obtengamos a través de operaciones elementales en sus ecuaciones

Método de Gauss-Jordan. Teorema de Rouché-Fröbenius

➤ Recuerda

❑ Operaciones elementales

En una matriz se definen las siguientes operaciones elementales por filas (o por columnas) a:

- La permutación de las filas i y j (intercambio de dos filas: $F_i \leftrightarrow F_j$)
- El producto de la fila i por una constante no nula: $k F_i$
- La suma de la fila i más la fila j multiplicada por $k \neq 0$: $F_i + k F_j$

➤ Idea

Transformar nuestro sistema de ecuaciones lineales en otro equivalente, pero que sea Triangular, es decir que tenga todo “0” por debajo de la diagonal principal.

Método de Gauss-Jordan. Teorema de Rouché-Fröbenius

❑ Método de Gauss-Jordan

- ✓ Se plantea como objetivo obtener un sistema de ecuaciones lineales equivalente al dado, pero en el que realizando operaciones elementales en sus filas, llegamos a tener una matriz $(A|B)$ triangular
- ✓ En un 2º paso se resuelven las ecuaciones, comenzando por la última, en cascada

❖ *Ejemplo 4*

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 9 \\ 3x + 6y - 5z &= 0 \\ 2x + 4y - 3z &= 1\end{aligned}$$

Matrices equivalentes, congruentes y semejantes

❑ Aplicación: Método de Gauss-Jordan

❑ Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

Si la matriz de coeficientes A es una matriz regular de orden n , mediante transformaciones elementales en sus filas, podemos obtener una matriz equivalente a A , que sea triangular superior

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ & & \vdots & & \\ & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) = (a_{ij} | b)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a'_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & a'_{2n} & b'_2 \\ 0 & 0 & a_{33} & & b_{3'} \\ & & \dots & \dots & \\ & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) = (a_{ij} | b)$$

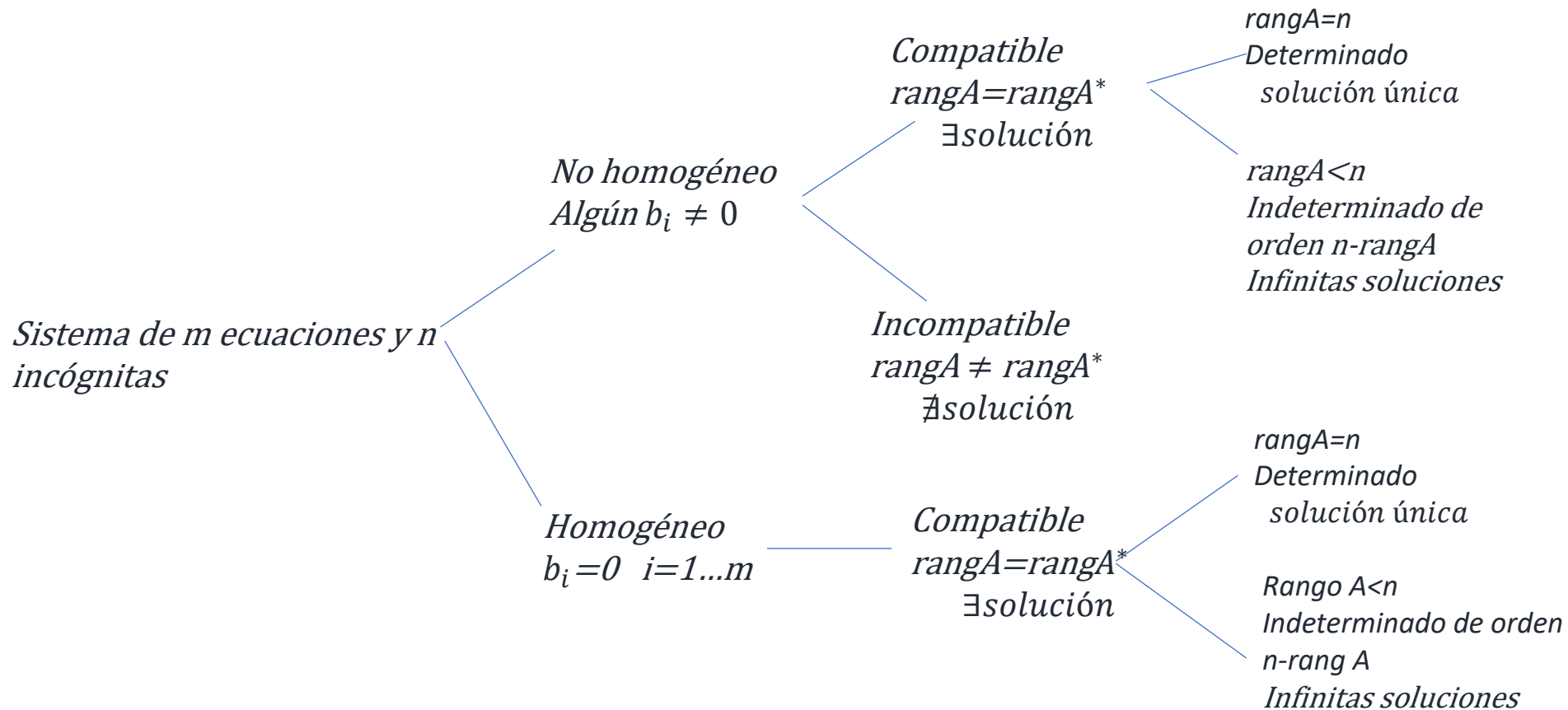
Los dos sistemas son equivalentes $\longrightarrow$ Tienen las mismas soluciones

Método de Gauss-Jordan. Teorema de Rouché-Fröbenius

☐ Teorema de Rouché-Fröbenius

- ✓ El sistema de ecuaciones $AX=B$ es compatible si y sólo si $\text{rang } A = \text{rang } A^* = k$
- ✓ Si $\text{rang } A = n$ (n° de incógnitas), entonces el sistema es compatible determinado:SCD
 - Es un sistema que tiene solución única.
 - Es equivalente a un sistema de Cramer
- ✓ Si $\text{rang } A < n$ el sistema es compatible indeterminado de orden $n - \text{rang } A = n - k$
 - Tiene infinitas soluciones que despejaremos en función de $n - k$ parámetros

Método de Gauss-Jordan. Teorema de Rouché-Fröbenius



Regla de Cramer

❑ Sistemas de Cramer

- ✓ Son sistemas de ecuaciones lineales de tipo $AX = B$ con n incógnitas y con $|A| \neq 0$.
- ✓ Tienen solución única que se obtiene haciendo $X = A^{-1}B$
- ✓ Otra forma de obtener la solución de un sistema de Cramer: la regla de Cramer

✓ ***Nota:*** *son sistemas con igual número de ecuaciones que de incógnitas en los que $|A| \neq 0$*

❑ Regla de Cramer

- ✓ $x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$ donde $|A_i|$ es el determinante de la matriz que resulta de sustituir la columna i por la de términos independientes